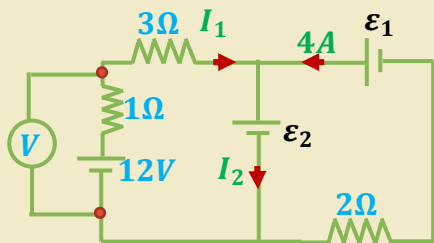


في الدارة الكهربائية المجاورة، إذا علمت أن قراءة الفولتميتر (V)

تساوي ($10V$)، احسب:

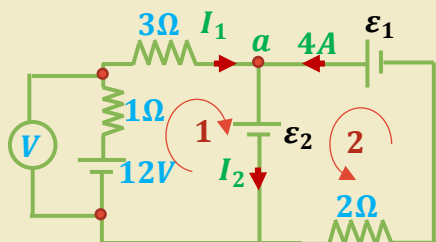
1- مقدار كل من ($\varepsilon_1, \varepsilon_2$).

2- القدرة الداخلة في الدارة.



الحل (1): نحسب شدة التيار (I_1) حيث ($10 = 12 - I_1 r \Rightarrow I_1 = 2A$)

نحدد النقطة (a) كنقطة تفرع ونطبق قانون كيرتشفوف الثاني



$$I_2 = 4 + 2 = 6A$$

نطبق قانون كيرتشفوف الثاني على الحلقة (1)

$$\sum \Delta V = 0 = 12 - 2 \times 1 - 2 \times 3 - \varepsilon_2 = 0$$

$$4 - \varepsilon_2 = 0 \Rightarrow \varepsilon_2 = 4V$$

نطبق قانون كيرتشفوف الثاني على الحلقة (2)

$$\sum \Delta V = 0 = \varepsilon_1 - 4 - 4 \times 2 = 0 \Rightarrow \varepsilon_1 = 12V$$

الحل (2): نحسب القدرة الداخلة حيث

$$P_{in} = \sum I \varepsilon_{\text{مع التيار}} = 4 \times 12 + 12 \times 2 = 72W$$